

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی
رشته علوم کامپیوتر

عنوان:

ساخت اسپر با استفاده از نمونه برداری تصادفی یال‌ها

نویسنده:

محمدرضا احمدی

استاد راهنما:

دکتر حسین جوهری

تابستان ۱۴۰۵

چکیده

در این پژوهش، یک چارچوب تصادفی نوین برای ساخت اسپنرهای ضربی گراف با استفاده از نمونه برداری مستقل یال‌ها ارائه می‌شود. در رویکردهای پیشین، فرآیند تصادفی سازی معمولاً به صورت ترتیبی و وابسته اعمال می‌شد، اما ما امکان تزریق تصادف به صورت مستقیم و کاملاً مستقل به هر یال را بررسی می‌کنیم. در این چارچوب، بر اساس ویژگی‌های توپولوژیک محلی گراف، به ویژه شمارش مسیرهای جایگزین و امن مجزای یالی، یک احتمال نمونه برداری ساختاری به هر یال اختصاص می‌یابد. نشان می‌دهیم که با استفاده از یک فیلتر آستانه $2c$ ، می‌توان وابستگی‌های مخرب بقای مسیرها را از بین برد.

نتایج تحلیلی ما ثابت می‌کند که گراف حاصل از این نمونه برداری مستقل، با احتمال بالا یک $(1 - 2k)$ -اسپنر معتبر با امید ریاضی تعداد یال‌های $O(2^k n^{1+1/k} \log^2 n)$ خواهد بود. همچنین نشان می‌دهیم که با بهینه سازی پارامتر مقیاس دهی در محدوده $k = \Theta(\sqrt{\log n})$ ، این روش قادر به تولید اسپنرهایی با خلوتی نزدیک به خطی $n^{1+o(1)}$ است. در نهایت، برای غلبه بر سختی محاسباتی (NP-Hard) در شمارش دقیق مسیرهای مجزای یالی، یک الگوریتم حریصانه دوفازی پیشنهاد می‌دهیم که در زمان چندجمله‌ای $O(m^3)$ اجرا شده و ضمن حفظ تمامی تضمین‌های تئوریک، امکان پیاده سازی عملی این چارچوب را فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها: اسپنر گراف، الگوریتم‌های تصادفی، نمونه برداری مستقل یال‌ها، خلوتی گراف، الگوریتم حریصانه.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	۱ مقدمه
۱	۱.۱ تعاریف اولیه و بستر مسئله
۲	۱.۱.۱ پیچیدگی محاسباتی و سختی مسئله
۳	۲.۱.۱ کمر گراف و کران‌های ساختاری
۴	۲.۱ کارهای مرتبط
۴	۱.۲.۱ رویکرد سنتی: الگوریتم حریصانه
۵	۲.۲.۱ چالش‌های الگوریتمی و ورود الگین و نیمان
۵	۳.۲.۱ الگوریتم تصادفی الگین و نیمان
۹	۳.۱ دستاوردهای ما
۹	۴.۱ مرور فنی
۱۱	۲ چالش‌های فنی و ایده‌های اولیه
۱۱	۱.۲ عدم امکان استفاده از کران پایین سراسری
۱۲	۲.۲ حذف قطعی و شکست‌های آبخاری
۱۳	۳.۲ ایده مسیر خوب و گلوگاه وابستگی
۱۴	۳ چارچوب آستانه $2c$
۱۴	۱.۳ فیلتر ساختاری جدید
۱۵	۲.۳ کران‌دار کردن خطا و یافتن پارامتر c
۱۶	۳.۳ تحلیل امید ریاضی خلوتی گراف
۱۸	۴ عملکرد و پیاده‌سازی الگوریتمی
۱۸	۱.۴ عملکرد و محدودیت‌های ساختاری

۱۸	کشیدگی ثابت در عمل	۱.۱.۴
۱۸	خلوتی بهینه نزدیک به خطی	۲.۱.۴
۱۹	پیاده‌سازی الگوریتمی در زمان چندجمله‌ای	۲.۴
۱۹	الگوریتم دوفازی حریصانه	۱.۲.۴
۲۰	تضمین تقریب و پیچیدگی زمانی	۲.۲.۴
۲۰	حفظ کران‌های چارچوب	۳.۲.۴
۲۲	نتیجه‌گیری و کارهای آینده	
۲۴	مراجع	

فصل ۱

مقدمه

۱.۱ تعاریف اولیه و بستر مسئله

در این پژوهش، تمامی گراف‌های مورد بررسی به صورت بدون جهت^۱ و بدون وزن^۲ فرض می‌شوند. یک گراف را به صورت $G = (V, E)$ نشان می‌دهیم که در آن V مجموعه رئوس با اندازه n و E مجموعه یال‌ها است و فاصله کوتاه‌ترین مسیر بین دو رأس u و v در گراف G را با $d_G(u, v)$ نمایش می‌دهیم.

یکی از مسائل کلاسیک در تحلیل شبکه‌های بزرگ، ساده‌سازی ساختار آن‌هاست، به طوری که ویژگی‌های متریک شبکه (مانند فواصل) تا حد امکان دست‌نخورده باقی بماند. این ایده، پایه و اساس شکل‌گیری مفهومی به نام اسپنر^۳ است. هدف از ساخت اسپنر، استخراج یک زیرگراف خلوت‌تر از گراف اصلی است که فواصل بین رئوس را با یک تقریب ریاضی مشخص حفظ کند.

تعریف ۱.۱ (α -اسپنر ضربی). برای یک گراف $G = (V, E)$ ، زیرگراف $H = (V, E')$ را یک α -اسپنر ضربی^۴ می‌گویند هرگاه برای هر جفت رأس $u, v \in V$ رابطه زیر برقرار باشد:

$$d_H(u, v) \leq \alpha \cdot d_G(u, v)$$

به پارامتر $\alpha \geq 1$ ، ضریب کشیدگی^۵ گفته می‌شود.

این مفهوم بنیادین برای نخستین بار توسط پلگ^۶ و شفر^۷ [۱] به صورت رسمی وارد ادبیات علوم کامپیوتر شد. از آن زمان تاکنون، یکی از چالش‌های اساسی در نظریه اسپنرها، یافتن تعادلی بهینه میان دو معیار متضاد است: تضمین یک ضریب کشیدگی (α) کوچک و در عین حال استفاده از کمترین تعداد یال ممکن.

^۱Undirected

^۲Unweighted

^۳Spanner

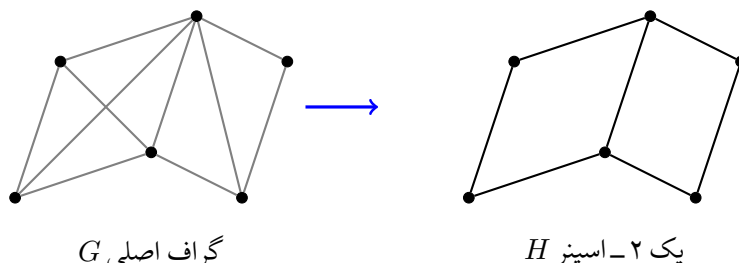
^۴Multiplicative α -Spanner

^۵Stretch Factor

^۶Peleg

^۷Schäffer

برای درک بهتر این تعادل ساختاری، شکل زیر یک گراف اصلی و یک ۲-اسپنر استخراج شده از آن را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با وجود حذف چندین یال در زیرگراف، فاصله هیچ دو رأسی بیشتر از ۲ برابر فاصله اصلی آن‌ها در گراف اولیه نشده است:



در نگاه اول، ارزیابی اینکه آیا یک زیرگراف تمام فواصل را با ضریب مشخصی تقریب می‌زند، نیازمند بررسی مسیر بین تمامی جفت‌رأس‌ها به نظر می‌رسد. اما از نظر ریاضی، بررسی فواصل برای یال‌های گراف اصلی جهت اثبات این ویژگی کفایت می‌کند:

گزاره ۲.۱. زیرگراف H یک t -اسپنر برای گراف G است، اگر و تنها اگر برای تمامی یال‌های $uv \in E$ رابطه $d_H(u, v) \leq t \cdot d_G(u, v)$ برقرار باشد.

اثبات. جهت رفت بدیهی است. برای جهت برگشت، فرض کنید u و v دو رأس متمایز در V باشند و $u, u_1 \dots u_m$ کوتاه‌ترین مسیر بین u و v در گراف G باشد (به طوری که $u_m = v$ و $u_0 = u$). طبق فرض مسئله، فواصل یال‌های این مسیر در H حداکثر t برابر شده‌اند. با استفاده از نامساوی مثلثی داریم:

$$d_H(u, v) \leq \sum_{i=0}^{m-1} d_H(u_i, u_{i+1}) \leq t \cdot \sum_{i=0}^{m-1} d_G(u_i, u_{i+1}) = t \cdot d_G(u, v)$$

□

که نشان می‌دهد کشیدگی برای هر دو رأس دلخواه حداکثر t است.

۱.۱.۱ پیچیدگی محاسباتی و سختی مسئله

با توجه به اینکه بررسی اعتبار یک اسپنر کار نسبتاً ساده‌ای است، این سوال مطرح می‌شود که آیا یافتن «خلوت‌ترین» اسپنر ممکن برای یک گراف نیز به همان اندازه ساده است؟ پاسخ به این سوال منفی است و این مسئله یکی از چالش‌های بنیادین علوم کامپیوتر محسوب می‌شود:

قضیه ۳.۱. برای یک گراف بدون وزن G و اعداد صحیح $t, m' \geq 1$ ، تشخیص اینکه آیا G دارای یک t -اسپنر با حداکثر m' یال است یا خیر، یک مسئله NP -Complete است (این موضوع حتی برای $t = 2$ نیز صادق است).

این قضیه با استفاده از کاهش مسئله مجموعه احاطه گر یالی^۱ در گراف‌های دوبخشی اثبات می‌شود. پیامد مستقیم این سختی محاسباتی این است که یافتن اسپنرهای بهینه به صورت دقیق در زمان چندجمله‌ای غیرقابل حل^۲ است؛ عاملی که موجب شده تمرکز ادبیات این حوزه به طور کامل بر روی توسعه الگوریتم‌های تقریبی کارآمد معطوف شود.

۲.۱.۱ کمر گراف و کران‌های ساختاری

حتی الگوریتم‌های تقریبی نیز با محدودیت‌های فیزیکی شبکه روبرو هستند و نمی‌توانند یک گراف را بیش از حد فشرده کنند. در واقع، میزان خلوتی یک اسپنر مستقیماً با مفهومی ساختاری به نام کمر^۳ در گراف گره خورده است. کمر یک گراف، برابر با طول کوتاه‌ترین دور موجود در آن است.

گزاره ۴.۱. هر گراف بدون وزن و بدون جهت $G = (V, E)$ که کمر آن اکیداً بزرگتر از $t + 1$ باشد، هیچ زیرگراف سره‌ای^۴ که t - اسپنر باشد نخواهد داشت.

اثبات. از برهان خلف استفاده می‌کنیم. فرض کنید گراف G دارای یک زیرگراف سره مانند H باشد که یک t - اسپنر است. چون H سره است، حداقل یک یال مانند $uv \in E$ در گراف اصلی وجود دارد که در H حضور ندارد. برای این یال در گراف اصلی داریم $d_G(u, v) = 1$.

از آنجا که یال uv در H حذف شده است، طول کوتاه‌ترین مسیر جایگزین بین u و v در H ، دقیقاً یک واحد کمتر از طول کوتاه‌ترین دور شامل این یال در گراف G خواهد بود. بر اساس فرض مسئله، کمر کل گراف G اکیداً بزرگتر از $t + 1$ است، بنابراین این مسیر جایگزین باید طولی اکیداً بزرگتر از t داشته باشد. در نتیجه با حذف یال، $d_H(u, v) > t$ خواهد شد که با فرض t - اسپنر بودن H در تناقض آشکار است. $\square$

این قضیه به وضوح نشان می‌دهد که میزان خلوتی یک اسپنر نمی‌تواند از محدودیت‌های طبیعی گراف‌های بدون دور کوتاه فراتر برود. اگرچه یافتن حداکثر تعداد یال‌های یک گراف با کمر اکیداً بیشتر از k (که با $\gamma(n, k)$ نشان داده می‌شود) یک مسئله باز ریاضی است، اما کران‌های بالای مجانبی آن به **کران‌های مور**^۵ معروف‌اند:

$$\gamma(n, k) = O\left(n^{1 + \frac{1}{\lfloor k/2 \rfloor}}\right)$$

در این میان، حدس **کمر اردوش**^۶ بیان می‌کند که کران‌های مور کاملاً تنگ^۷ هستند؛ یعنی گرافی با این تراکم و این دور کمر حتماً وجود دارد ($\gamma(n, k) = \Omega(n^{1 + 1/\lfloor k/2 \rfloor})$). این حدس نقش خطکش نهایی را در ادبیات اسپنر بازی می‌کند: هر الگوریتمی که ادعا کند یک t - اسپنر با $|E'|$ یال می‌سازد، از نظر تئوری هرگز نمی‌تواند تراکمی کمتر از $\gamma(n, t + 1)$ داشته باشد و بهینگی بسیاری از الگوریتم‌های مدرن تنها با فرض درستی این حدس پذیرفته می‌شود.

¹Edge Dominating Set

²Intractable

³Girth

⁴Proper Subgraph

⁵Moore Bounds

⁶Erdős' Girth Conjecture

⁷Tight

۲.۱ کارهای مرتبط

۱.۲.۱ رویکرد سنتی: الگوریتم حریصانه

ساده‌ترین و پایه‌ای‌ترین روش برای محاسبه یک α -اسپنر ضربی ($\alpha \geq 1$)، الگوریتم حریصانه^۱ است که ساختار و تحلیل دقیق آن برای نخستین بار در کار پیشگامانه آلتوفر^۲ و همکاران [۲] معرفی شد. این الگوریتم به زیبایی نشان می‌دهد که چگونه کران‌های تئوریک مطرح‌شده در بخش قبل، در عمل به شکل یک ساختار محاسباتی نمود پیدا می‌کنند. روند اجرای این الگوریتم بسیار سراسر است: ابتدا زیرگراف $H = (V, E')$ را در نظر بگیرید که در آن مجموعه یال‌ها در ابتدا تهی است ($E' = \emptyset$). الگوریتم تک‌تک یال‌های گراف اصلی $e = (u, v) \in E$ را بررسی می‌کند. اگر در آن لحظه، فاصله بین u و v در زیرگراف H بیشتر از α باشد ($d_H(u, v) > \alpha$)، یال (u, v) به مجموعه E' افزوده می‌شود و گراف H به‌روزرسانی می‌گردد. این روند تا بررسی تمام یال‌ها ادامه می‌یابد و در نهایت H به عنوان اسپنر خروجی بازگردانده می‌شود.

گزاره ۵.۱. خروجی الگوریتم حریصانه، یک α -اسپنر معتبر است و کمر گراف حاصل حداقل برابر با $\alpha + 2$ خواهد بود.

اثبات. برای اثبات اعتبار اسپنر، کافی است به شرط پذیرش الگوریتم دقت کنیم. الگوریتم یک یال $e = (u, v) \in E$ را تنها در صورتی دور می‌اندازد که شرط $d_H(u, v) \leq \alpha$ از قبل در زیرگراف برقرار باشد. بنابراین برای تمامی یال‌های گراف اصلی، این شرط کشیدگی به صورت ذاتی ارضا می‌شود. طبق گزاره ۲.۱، همین موضوع برای تضمین کشیدگی حداکثر α بین تمامی جفت‌رأس‌های گراف کفایت می‌کند.

برای اثبات بخش دوم، برهان خلف به کار می‌بریم. فرض کنید زیرگراف H دارای دوری با طول $\alpha + 1$ یا کمتر باشد. آخرین یالی از این دور را که توسط الگوریتم بررسی شده است، $e = (u, v)$ بنامید. دقیقاً قبل از اینکه الگوریتم یال e را بررسی کند، سایر یال‌های این دور پیش‌تر به H اضافه شده بودند. این یال‌ها یک مسیر جایگزین با طول حداکثر α بین u و v تشکیل می‌دهند. اما اگر چنین مسیری وجود داشت، الگوریتم طبق دستورالعمل خود باید یال e را نادیده می‌گرفت و آن را به H اضافه نمی‌کرد! این تناقض آشکار نشان می‌دهد که هیچ دوری با طول $\alpha + 1$ یا کمتر در H وجود ندارد و در نتیجه کمر گراف $g(H) \geq \alpha + 2$ است. $\square$

این ویژگی ساختاری، دستاورد بسیار مهمی به همراه دارد. با جایگذاری کمر گراف دست‌یافته در کران‌های مور، متوجه می‌شویم که حداکثر تعداد یال‌های این اسپنر حریصانه اکیداً کران‌دار است. از آنجا که حداکثر یال‌ها برای گرافی با کمر g در مرتبه $O(n^{1+\frac{1}{g-2}})$ است، با جایگذاری $g(H) \geq \alpha + 2$ نتیجه می‌گیریم که سایز این اسپنر دقیقاً برابر است با:

$$|E(H)| = O\left(n^{1+\frac{1}{\alpha}}\right)$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، این کران با حدس کمر اردوش کاملاً مطابقت دارد و بهینگی الگوریتم حریصانه را از منظر اندازه اسپنر تایید می‌کند. در ادبیات مدرن‌تر معمولاً کشیدگی را با پارامتر $\alpha = 2k - 1$ فرمول‌بندی می‌کنند که در این

¹Greedy Algorithm

²Althöfer

صورت، اندازه اسپنر حریصانه به همان فرم شناخته شده $O(n^{1+1/k})$ تبدیل می شود.

۲.۲.۱ چالش های الگوریتمی و ورود الگین و نیمان

با وجود بهینگی الگوریتم حریصانه از منظر نسبت اندازه به کشیدگی، این روش از دیدگاه الگوریتمی با مشکلات اساسی روبه رو است. در مدل محاسباتی متمرکز^۱، بهترین پیاده سازی شناخته شده برای این الگوریتم که توسط رودیتی^۲ و زویک^۳ [۳] ارائه شده است، نیازمند زمان پردازش $O(\alpha \cdot n^{2+1/\alpha})$ می باشد. علاوه بر این پیچیدگی زمانی بالا، الگوریتم حریصانه ذاتاً ماهیتی ترتیبی^۴ دارد؛ مسئله ای که پیاده سازی آن را در مدل های محاسباتی موازی و توزیع شده به شدت دشوار می سازد. این محدودیت های بنیادین، محققان را به سمت توسعه الگوریتم های جایگزین در شبکه های توزیع شده سوق داد. در مدل محاسباتی توزیع شده، فرض بر این است که هر پردازنده در یک رأس از گراف قرار دارد و به صورت همگام^۵ در راندهای متوالی با همسایگان خود ارتباط برقرار می کند. پیچیدگی زمانی یک الگوریتم در این چارچوب، بر اساس «تعداد راندها» سنجیده می شود. دو مدل استاندارد در این حوزه عبارتند از:

- **مدل LOCAL:** در این مدل، اندازه پیام های ارسالی بین پردازنده ها در هر راند نامحدود است.
- **مدل CONGEST:** در این مدل واقع گرایانه تر، در هر راند تنها پیام هایی با طول محدود (معمولاً $O(\log n)$ بیت) قابل ارسال است که محدودیت پهنای باند را شبیه سازی می کند.

پیش از کار پیشگامانه الگین و نیمان، بهترین الگوریتم های تصادفی موجود برای ساخت اسپنر در مدل CONGEST نتایج زیر را ارائه می دادند: میلر^۶ و همکارانش [۴] موفق به محاسبه یک $O(k)$ - اسپنر با امید ریاضی $O(n^{1+1/k})$ یال در زمان $O(k)$ راند شدند. از سوی دیگر، باسوانا^۷ و سن^۸ [۵] الگوریتمی ارائه دادند که یک $(2k-1)$ - اسپنر با امید ریاضی $O(k \cdot n^{1+1/k})$ یال را دقیقاً در k راند تولید می کرد. از نظر تئوری و با تکیه بر حدس کمر اردوش، در ادبیات این حوزه ثابت شده است که برای ساخت چنین اسپنر هایی در شبکه های توزیع شده، حداقل به k راند ارتباطی نیاز است و نمی توان از این مرز سریع تر عمل کرد.

۳.۲.۱ الگوریتم تصادفی الگین و نیمان

چارچوب پیشنهادی الگین و نیمان [۶] بر پایه یک مدل تخصیص احتمال هوشمندانه بنا شده است که محدودیت های ترتیبی الگوریتم های پیشین را دور می زند. در این رویکرد، برای گرافی با n رأس و پارامتر $k \geq 1$ ، ابتدا یک عامل مقیاس به صورت $\beta = \ln(cn)/k$ برای ثابت $c > 3$ (که احتمال موفقیت را کنترل می کند) تعریف می شود.

¹Centralized Model

²Roditty

³Zwick

⁴Sequential

⁵Synchronous

⁶Miller

⁷Baswana

⁸Sen

پایه این الگوریتم بر اساس نمونه‌برداری از توزیع نمایی^۱ است. هر رأس $u \in V$ یک متغیر تصادفی مستقل r_u را از توزیع نمایی $\mathcal{EXP}(\beta)$ با تابع چگالی زیر نمونه‌برداری می‌کند:

$$f(x) = \begin{cases} \beta \cdot e^{-\beta x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

ساختار الگوریتم

روند ساخت اسپنر $H = (V, E')$ در این الگوریتم به شرح زیر است:

۱. هر رأس $u \in V$ مقدار $r_u \sim \mathcal{EXP}(\beta)$ را تولید کرده و آن را به تمام رئوس تا شعاع k (در گراف اصلی) پخش می‌کند.

۲. هر رأس x که این پیام را دریافت می‌کند، مقدار شیفت‌یافته‌ی $m_u(x) = r_u - d_G(u, x)$ را محاسبه و ذخیره می‌کند. همچنین $p_u(x)$ که همسایه‌ای از x در کوتاه‌ترین مسیر به سمت u است را به خاطر می‌سپارد.

۳. پس از اتمام دریافت پیام‌ها، رأس x بیشترین مقدار دریافت شده را به عنوان $m(x) = \max_{u \in V} m_u(x)$ در نظر می‌گیرد.

۴. در نهایت، رأس x یال‌های متصل به $p_u(x)$ را برای تمامی مراکزی که $m_u(x) \geq m(x) - 1$ باشند، به مجموعه یال‌های اسپنر (E') اضافه می‌کند.

تحلیل اندازه اسپنر و عامل کشیدگی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این الگوریتم، استفاده از خاصیت بی‌حافظگی^۲ توزیع نمایی برای کران‌دار کردن تعداد یال‌های کاندید است.

لم ۶.۱. فرض کنید $d_1 \leq \dots \leq d_n$ مقادیری دلخواه و $\delta_1, \dots, \delta_n$ متغیرهای تصادفی مستقلی از توزیع $\mathcal{EXP}(\beta)$ باشند. اگر $M = \max_i \{\delta_i - d_i\}$ و $I = \{i : \delta_i - d_i \geq M - 1\}$ باشد، برای هر $1 \leq t \leq n$ داریم:

$$\Pr[|I| \geq t] = (1 - e^{-\beta})^{t-1}$$

اثبات. فرض کنید متغیر تصادفی $X^{(t)}$ نشان‌دهنده t -امین مقدار بزرگ در مجموعه $\{\delta_i - d_i\}$ باشد. اگر شرط کنیم که $X^{(t)} = a$ ، رویداد $|I| \geq t$ دقیقاً معادل این است که تمام $t - 1$ مقدار بزرگ‌تر یعنی $X^{(1)}, \dots, X^{(t-1)}$ در بازه $[a, a + 1]$ قرار گیرند. به دلیل خاصیت بی‌حافظگی توزیع نمایی و استقلال متغیرها، این احتمال شرطی برابر با $(1 - e^{-\beta})^{t-1}$ است. از آنجا که این کران مستقل از مقدار a است، طبق قانون احتمال کل، حکم ثابت می‌شود. □

^۱Exponential Distribution

^۲Memoryless Property

با استفاده از لم ۶.۱، به راحتی می‌توان امید ریاضی اندازه اسپنر را محاسبه کرد. برای هر رأس $x \in V$ ، تعداد یال‌های افزوده شده $(|C(x)|)$ زمانی برابر t است که متغیرهای شیف‌ت یافته در فاصله ۱ واحدی از ماکزیمم باشند. بنابراین امید ریاضی درجه هر رأس در اسپنر برابر است با:

$$\mathbb{E}[|C(x)|] = \sum_{t=1}^n \Pr[|C(x)| \geq t] \leq \sum_{t=0}^{\infty} (1 - e^{-\beta})^t = e^{\beta} = (cn)^{1/k}$$

با اعمال خطی بودن امید ریاضی برای تمام n رأس، انتظار می‌رود اسپنر نهایی حداکثر $n \cdot (cn)^{1/k}$ یال داشته باشد. برای بررسی کشیدگی، الگوریتم تضمین می‌کند که با احتمال حداقل $1 - 1/c$ ، تمامی مقادیر نمونه‌برداری شده $r_u < k$ خواهند بود. با فرض برقراری این شرایط، کشیدگی به شکل زیر کران دار می‌شود:

لم ۷.۱. اسپنر خروجی H ، دارای عامل کشیدگی حداکثر $2k - 1$ است.

اثبات. بر اساس گزاره ۲.۱، کافی است یال‌های گراف اصلی را بررسی کنیم. هر یال $(x, y) \in E$ را در نظر بگیرید و فرض کنید رأس u ماکزیمم‌کننده $m(x)$ باشد. بدون کاستن از کلیت مسئله فرض می‌کنیم $m(x) \geq m(y)$. از آنجا که $r_u < k$ ، فاصله u تا x حداکثر $k - 1$ و تا y حداکثر k است. بنابراین y پیام u را دریافت کرده و داریم $m_u(y) \geq m_u(x) - 1 = m(x) - 1 \geq m(y) - 1$. این یعنی y حتماً یال $(y, p_u(y))$ را به اسپنر اضافه می‌کند. می‌توان با استقرا نشان داد که در این حالت، کوتاه‌ترین مسیر از هر دو رأس x و y تا مرکز u به طور کامل در H قرار می‌گیرد. ترکیب این دو مسیر، مسیری با طول حداکثر $1 + k = (k - 1) + k$ بین x و y ایجاد می‌کند. $\square$

قضیه اصلی و پیاده‌سازی توزیع شده

ترکیب تحلیل‌های فوق منجر به شکل‌گیری قضیه اصلی الکین و نیمان می‌شود:

قضیه ۸.۱ (قضیه اصلی). برای هر گراف بدون وزن $G = (V, E)$ ، عدد صحیح $k \geq 1$ و ثابت‌های $c > 3$ و $\delta > 0$ ، این الگوریتم تصادفی با احتمال حداقل $(1 - 1/c) \cdot \delta / (1 + \delta)$ یک $(2k - 1)$ -اسپنر تولید می‌کند که تعداد یال‌های آن حداکثر برابر است با:

$$(1 + \delta) \cdot \frac{(cn)^{1+1/k}}{c - 1} - \delta(n - 1)$$

ایده برهان: اثبات این قضیه بر پایه ترکیب احتمال شرطی و نامساوی مارکف^۱ بنا شده است. با تعریف متغیر تصادفی $X = |E'| - (n - 1)$ و شرطی کردن آن بر روی رویداد مطلوب $\forall u, r_u < k$ ، می‌توان نشان داد که امید ریاضی شرطی تغییر چندانی نمی‌کند. سپس با اعمال نامساوی مارکف، کران بالای دقیق برای تعداد یال‌ها با احتمال موفقیت مشخص شده استخراج می‌گردد (برای جزئیات اثبات به [۶] مراجعه شود).

جزئیات پیاده‌سازی توزیع شده: زیبایی اصلی این الگوریتم در قابلیت پیاده‌سازی بی‌نقص آن در شبکه‌های توزیع شده

است.

^۱Markov's Inequality

- در مدل LOCAL: الگوریتم دقیقاً در k راند اجرا می‌شود. در هر راند، هر رأس تمامی پیام‌های دریافتی تاکنون را به همسایگانش می‌فرستد.

- در مدل CONGEST (با پهنای باند محدود): نیازی به ارسال تمام پیام‌ها نیست. در هر راند، هر رأس v صرفاً پیامی مربوط به مرکزی (u) را ارسال می‌کند که در آن لحظه مقدار $m_u(v)$ را ماکزیمم کرده است. حذف سایر پیام‌ها تأثیری در خروجی ندارد، زیرا اگر پیام حذف‌شده‌ای می‌توانست باعث اضافه شدن یالی شود، پیام ماکزیمم فعلی به طریق اولی این کار را انجام می‌دهد.

نتایج تئوریک و دستاوردهای قضیه اصلی

قدرت واقعی قضیه ۸.۱ در انعطاف‌پذیری پارامترهای آن نهفته است. با تنظیم دقیق پارامترهای c و δ ، می‌توان به نتایج بسیار قدرتمندی در محیط‌های محاسباتی مختلف دست یافت. در ادامه، پیامدهای مستقیم این قضیه را بررسی می‌کنیم.

نخستین دستاورد، بهبود وضعیت اسپنرها در مدل محاسباتی متمرکز است:

نتیجه ۹.۱ (مدل متمرکز). برای هر گراف بدون وزن $G = (V, E)$ و عدد صحیح $k \geq 2$ ، الگوریتمی تصادفی وجود دارد که با احتمال بالا یک $(2k-1)$ -اسپنر با اندازه مجانبی $(1 + O(\frac{\ln k}{k})) \cdot n^{1+1/k}$ تولید می‌کند. زمان اجرای این الگوریتم $\tilde{O}(k|E|)$ است.

ایده برهان: این نتیجه مستقیماً با جایگذاری پارامترهای $c = k$ و $\delta = 1/k$ در قضیه ۸.۱ به دست می‌آید. از آنجا که احتمال موفقیت در یک بار اجرای الگوریتم حداقل $\frac{1}{3k}$ است، با تکرار آن به تعداد $O(k \ln n)$ بار، می‌توان احتمال موفقیت را تا حد مطلوب (با احتمال بالا) افزایش داد.

دستاورد دوم، که هدف اصلی طراحی این چارچوب بوده است، به شبکه‌های توزیع‌شده اختصاص دارد:

نتیجه ۱۰.۱ (مدل توزیع‌شده). برای هر گراف بدون وزن G ، عدد صحیح $k \geq 1$ و پارامتر $0 < \epsilon < 1$ ، الگوریتمی توزیع‌شده وجود دارد که در دقیقاً k راند، با احتمال حداقل $1 - \epsilon$ یک $(2k-1)$ -اسپنر با حداکثر $O(n/\epsilon)^{1+1/k}$ یال تولید می‌کند.

ایده برهان: کافی است در قضیه اصلی، پارامتر کنترل احتمال را $c = 3/\epsilon$ و پارامتر خطا را $\delta = 2/\epsilon$ در نظر بگیریم. با این جایگذاری، احتمال موفقیت به $1 - \epsilon > (1 - \epsilon/3)(1 - \epsilon/(\epsilon + 2))$ ارتقا یافته و کران یال‌ها به دست می‌آید. با عبور از مقادیر کوچک k و ورود به رژیم مقیاس‌پذیری شدید ($k \geq \ln n$)، این چارچوب به مرزهای نهایی خلوتی گراف نزدیک می‌شود:

نتیجه ۱۱.۱ (اسپنرهای فوق‌خلوت). برای هر گراف G ، عدد $k \geq \ln n$ و پارامتر $2/k < \epsilon < 1$ ، می‌توان با احتمال حداقل $1 - \epsilon$ یک $(2k-1)$ -اسپنر با اندازه بسیار فشرده‌ی $(1 + O(\frac{\ln n}{\epsilon k})) \cdot n$ محاسبه کرد.

ایده برهان: با قرار دادن پارامترهای $c = k$ و $\delta = 2/\epsilon$ در قضیه اصلی، احتمال موفقیت ارزیابی می‌شود که حداقل برابر با $1 - \epsilon \geq \frac{2/\epsilon}{(2/\epsilon)+1} \cdot \frac{k-1}{k}$ خواهد بود. از طرفی در رژیم $k \geq \ln n$ ، می‌توانیم از تقریب مجانبی $(kn)^{1/k} \leq$

با جایگذاری این کران ساده شده در رابطه بسط یافته‌ی قضیه ۸.۱، کران نهایی برای تعداد یال‌های این اسپنر فوق خلوت اثبات می‌گردد.

۳.۱ دستاوردهای ما

این پژوهش، ساخت اسپنرهای تصادفی را از زاویه‌ای کاملاً متفاوت مورد بررسی قرار می‌دهد. در رویکردهای پیشین (نظیر الگوریتم الکین و نیمان)، تصادف در قالب یک فرآیند الگوریتمی و مرحله به مرحله (تولید شعاع، پخش پیام و انتخاب یال) به گراف تزریق می‌شد. ما در این پژوهش یک پرسش بنیادین و ساده‌تر را مطرح می‌کنیم: آیا می‌توان تصادف را مستقیماً به خود یال‌های گراف نسبت داد؟

به جای طراحی یک الگوریتم ترتیبی پیچیده، ما یک چارچوب نوین مبتنی بر نمونه برداری مستقل یال‌ها^۱ پیشنهاد می‌دهیم. دستاوردهای اصلی ما در این پژوهش به شرح زیر است:

- **تضمین کشیدگی و خلوتی^۲:** یک قانون تخصیص احتمال ساختاری معرفی می‌کنیم که از نظر ریاضی تضمین می‌کند زیرگراف حاصل از نمونه برداری مستقل، با احتمال بالا یک $(2k-1)$ -اسپنر معتبر خواهد بود. همچنین ثابت می‌کنیم که امید ریاضی اندازه این اسپنر دارای کران $O(2^{2k} n^{1+1/k} \log^2 n)$ است.
- **دستیابی به خلوتی نزدیک به خطی^۳:** نشان می‌دهیم با بهینه‌سازی پارامتر $k = \Theta(\sqrt{\log n})$ ، این چارچوب قادر است در این محدوده خاص، اسپنرهایی با خلوتی تقریباً بهینه و نزدیک به خطی $n^{1+o(1)}$ تولید کند.
- **الگوریتم در زمان چندجمله‌ای^۴:** از آنجا که شمارش دقیق مسیرهای جایگزین مستقل یالی یک مسئله NP-Hard است، ما یک الگوریتم حریصانه دوفازی^۵ ارائه می‌دهیم که این مقادیر را با ضریب t تقریب می‌زند. این الگوریتم امکان استخراج اسپنر را در زمان چندجمله‌ای $O(m^3)$ فراهم کرده و در عین حال، تمامی کران‌های تئوریک چارچوب را حفظ می‌کند.

۴.۱ مرور فنی

برای فرمول‌بندی ایده فوق، فرض کنید گراف اصلی و بدون وزن $G = (V, E)$ و پارامتر صحیح $k \geq 1$ به عنوان ورودی داده شده‌اند. هسته اصلی مرور فنی کار ما، بر پایه تعریف یک بردار احتمالات است.

برای هر یال $e \in E$ ، یک مقدار احتمال $p_e \in [0, 1]$ در نظر می‌گیریم. مجموعه تمام این مقادیر را یک تخصیص احتمال^۶ می‌نامیم و با بردار $\mathbf{p} = (p_e)_{e \in E}$ نشان می‌دهیم. پس از محاسبه این احتمالات، فرآیند تولید اسپنر صرفاً از طریق

¹Independent Edge Sampling

²Sparsity

³Near-Linear Sparsity

⁴Polynomial-Time Algorithm

⁵Two-Phase Greedy Algorithm

⁶Probability Assignment

یک نمونه برداری مستقل برنولی^۱ انجام می شود.

به ازای هر یال $e \in E$ ، یک متغیر تصادفی نشانگر^۲ به صورت $X_e \sim \text{Bernoulli}(p_e)$ تعریف می کنیم. تمامی متغیرهای X_e نسبت به یکدیگر کاملاً مستقل هستند (مانند پرتاب سکه هایی با احتمال خطای متفاوت). زیرگراف تصادفی نهایی ما به صورت $H_p = (V, E_p)$ تعریف می شود که در آن مجموعه یال های اسپنر برابر است با:

$$E_p = \{e \in E : X_e = 1\}$$

تبصره ۱۲.۱ (استقلال ساختاری در برابر استقلال آماری). برای درک صحیح این چارچوب، تمایز قائل شدن میان مرحله «محاسبه احتمال» و مرحله «نمونه برداری» حیاتی است. مقدار احتمال p_e که به یال e اختصاص می یابد، از نظر ساختاری^۳ کاملاً به توپولوژی گراف G و وجود مسیرهای جایگزین (که شامل یال های دیگر است) وابسته است. اما به محض اینکه بردار p به صورت قطعی محاسبه و تثبیت شد، رویدادهای تصادفی در مرحله نمونه برداری از نظر آماری^۴ کاملاً مستقل هستند؛ به این معنا که حضور یا عدم حضور یک یال، هیچ تاثیری بر نتیجه پرتاب سکه برای یال های دیگر نخواهد داشت. مسئله اصلی پژوهش ما که در فصول آینده به تفصیل مورد تحلیل قرار می گیرد، یافتن فرمولی برای p_e است که تعادل ظریف میان حفظ مسیرهای جایگزین (جلوگیری از گسستگی گراف) و حذف یال های اضافی (تضمین خلوتی گراف) را برقرار سازد.

¹Bernoulli Sampling

²Indicator Random Variable

³Structurally

⁴Statistically

فصل ۲

چالش‌های فنی و ایده‌های اولیه

پیش از ارائه روش نهایی، بررسی ایده‌های ساده و اولیه‌ای که به ذهن می‌رسند بسیار مفید است. با درک دقیق دلایل شکست این رویکردهای ابتدایی، می‌توانیم چالش‌های بنیادین ساخت اسپنر را بشناسیم و ضرورت طراحی الگوریتم نهایی خود را روشن سازیم.

۱.۲ عدم امکان استفاده از کران پایین سراسری

برای اطمینان از اینکه مسیرهای جایگزین در طول فرآیند نمونه‌برداری از بین نمی‌روند، ساده‌ترین ایده این است که یک حداقل احتمال ثابت برای تمامی یال‌های گراف در نظر بگیریم.

تعریف ۱.۲ (تخصیص کران پایین سراسری). برای یک مقدار ثابت $p_{\min} \in [0, 1]$ ، در قانون کران پایین سراسری^۱ احتمال نمونه‌برداری تمامی یال‌های گراف $(e \in E)$ حداقل برابر با $p_{\min}$ در نظر گرفته می‌شود (یعنی $p_e \geq p_{\min}$).

این ایده به راحتی فواصل را حفظ می‌کند، اما در دستیابی به هدف اصلی یعنی خلوتی گراف کاملاً شکست می‌خورد.

قضیه ۲.۲. هر قانون کران پایین سراسری که تضمین کند گراف حاصل با احتمال حداقل $1 - \delta$ یک t -اسپنر است، امید ریاضی اندازه اسپنر را به حالت چگال $\mathbb{E}[|E_P|] = \Omega(m)$ سوق می‌دهد.

اثبات. یالی مانند $e = (u, v)$ را در نظر بگیرید که در فرآیند نمونه‌برداری حذف می‌شود ($X_e = 0$). برای اینکه ضریب کشیدگی حداکثر t باقی بماند، باید یک مسیر جایگزین P_e با طول $\ell \leq t$ به طور کامل در گراف جدید H_P حفظ شود. از آنجا که یال‌ها را به صورت مستقل نمونه‌برداری می‌کنیم، احتمال اینکه کل مسیر P_e در گراف باقی بماند حداقل $p_{\min}^\ell$ است. بنابراین، احتمال شکست (عدم حفظ فاصله) برای این یال خاص حداکثر $1 - p_{\min}^\ell$ خواهد بود.

برای اطمینان از اینکه کل گراف یک t -اسپنر است، نباید اجازه دهیم حتی یکی از m یال گراف با شکست مواجه شود.

¹Global Lower Bound

با استفاده از کران اجتماع^۱، مجموع احتمالات شکست باید حداکثر δ باشد. این یعنی:

$$m \cdot (1 - p_{\min}^{\ell}) \leq \delta \implies p_{\min}^{\ell} \geq 1 - \frac{\delta}{m}$$

اگر از طرفین ریشه ℓ -ام بگیریم و از قضیه بسط دوجمله‌ای تعمیم‌یافته^۲ برای یک m بزرگ استفاده کنیم، خواهیم داشت:

$$p_{\min} \geq \left(1 - \frac{\delta}{m}\right)^{1/\ell} \approx 1 - \frac{\delta}{\ell \cdot m}$$

از آنجا که $\ell \leq t$ یک مقدار ثابت و δ بسیار کوچک است، کسر $\frac{\delta}{\ell \cdot m}$ تقریباً صفر خواهد بود. این نشان می‌دهد که $p_{\min}$ باید به شدت به عدد ۱ نزدیک باشد.

امید ریاضی تعداد یال‌ها در گراف جدید، برابر با مجموع تمامی احتمالات است:

$$\mathbb{E}[|E_{\mathbf{p}}|] = \sum_{e \in E} p_e \geq m \cdot p_{\min} \approx m \cdot \left(1 - \frac{\delta}{\ell \cdot m}\right) = \Omega(m)$$

این رابطه به وضوح ثابت می‌کند که استفاده از یک کران سراسری ساده، به جای یک اسپنر خلوت، گرافی چگال به ما تحویل می‌دهد. $\square$

۲.۲ حذف قطعی و شکست‌های آبشاری

قضیه ۲.۲ نشان می‌دهد که استفاده از یک احتمال سراسری و ثابت کارساز نیست؛ بنابراین باید تصمیمات را به صورت محلی بگیریم. ساده‌ترین قانون محلی، یک رویکرد قطعی^۳ است: اگر یال $e = (u, v)$ یک مسیر جایگزین کوتاه در بقیه گراف داشته باشد، آن را به طور قطعی حذف می‌کنیم. به بیان ریاضی، e را دور می‌اندازیم اگر کوتاه‌ترین مسیر بین u و v در زیرگراف $G \setminus \{e\}$ طولی حداکثر برابر با t داشته باشد.

این ایده در ظاهر منطقی است، اما با مشکل بزرگی به نام شکست‌های آبشاری^۴ مواجه می‌شود. تصور کنید یال e_1 را به دلیل وجود مسیر جایگزین P_1 حذف می‌کنیم. همزمان، ممکن است یال دیگری مانند e_2 که دقیقاً درون مسیر P_1 قرار دارد نیز به خاطر داشتن یک مسیر جایگزین دیگر (P_2) حذف شود. اگر این زنجیره از حذف‌ها تشکیل یک دور بدهد یا بیش از حد طولانی شود، کل مسیر P_1 نابود خواهد شد. در نتیجه، فاصله بین دو انتهای یال e_1 به مراتب بزرگتر از t می‌شود. این شکست ساختاری نشان می‌دهد که رویکردهای قطعی و ساده نیز پاسخگو نیستند. ما ناگزیریم از احتمالاتی استفاده کنیم که بر پایه توپولوژی محلی گراف تنظیم شده‌اند.

¹Union Bound

²Generalized Binomial Theorem

³Deterministic

⁴Cascading Failures

۳.۲ ایده مسیر خوب و گلوگاه وابستگی

برای حل مشکلات فوق، بیایید مفهوم ساده‌ای را تعریف کنیم. برای یال $e = (u, v)$ ، یک مسیر جایگزین بین u و v را **مسیر خوب**^۱ می‌نامیم اگر طول آن حداکثر t باشد و هیچ یال مشترکی با سایر مسیرهای خوب یال e نداشته باشد (اصطلاحاً مسیرها مجزای یالی^۲ باشند).

فرض کنید x_e تعداد کل این مسیرهای خوب برای یال e باشد. می‌توانیم یک پارامتر آستانه دلخواه مانند c در نظر بگیریم و یک تخصیص احتمال ساده را به صورت زیر تعریف کنیم:

تعریف ۳.۲ (تخصیص ساده مبتنی بر شمارش مسیر). با در نظر گرفتن آستانه $c \geq 1$ ، احتمال نمونه‌برداری از هر یال e بر اساس تعداد مسیرهای خوب آن (x_e) با ضابطه زیر تعریف می‌شود:

$$p_e = \begin{cases} 1 & x_e \leq c \\ \frac{c}{x_e} & x_e > c \end{cases}$$

به بیان دیگر، یال‌هایی که مسیرهای جایگزین کمی دارند به طور قطعی حفظ می‌شوند و یال‌هایی که مسیرهای جایگزین زیادی دارند، با احتمالی متناسب و نزولی نمونه‌برداری می‌گردند.

این ایده ساده مشکل چگالی را حل می‌کند، زیرا یال‌هایی که مسیرهای خوب فراوانی دارند، احتمال بقای بسیار پایینی دریافت می‌کنند. با این حال، خیلی زود با یک مانع و گلوگاه^۳ بزرگ روبه‌رو می‌شویم. فرض کنید $S_P = \prod_{e' \in P} p_{e'}$ احتمال بقای کل مسیر P در فرآیند نمونه‌برداری باشد.

احتمال اینکه یال e حذف شود و همزمان تمامی x_e مسیر خوب آن نیز با شکست مواجه شوند برابر است با:

$$\mathbb{P}(B_e) = \left(1 - \frac{c}{x_e}\right) \prod_{P \in \mathcal{P}_e} (1 - S_P)$$

نقطه ضعف و گلوگاه دقیقاً اینجا است: چه اتفاقی می‌افتد اگر یک «مسیر خوب» از یال‌هایی تشکیل شده باشد که خودشان هم مسیرهای خوب بسیار زیادی دارند؟ اگر یالی مانند e' در مسیر مدنظر ما دارای $x_{e'} \rightarrow O(n)$ باشد، قانون ما احتمالی بسیار نزدیک به صفر به آن اختصاص می‌دهد ($p_{e'} \approx 0$).

به همین دلیل، احتمال بقای کل آن مسیر به شدت افت کرده و به صفر نزدیک می‌شود ($S_P \approx 0$). اگر تقریباً تمامی مسیرهای خوب دارای $S_P \approx 0$ باشند، آنگاه $(1 - S_P) \approx 1$ خواهد شد. در این حالت، عبارت ضرب در فرمول بالا برابر با ۱ شده و احتمال شکست به $\mathbb{P}(B_e) \approx 1 - \frac{c}{x_e}$ میل می‌کند. این احتمال خطا بسیار بالاست و تضمین اسپنر بودن گراف را کاملاً از بین می‌برد.

این گلوگاه نشان می‌دهد که تعریف اولیه ما از «مسیر خوب» به اندازه کافی قوی نبوده است. ما نمی‌توانیم به مسیری تکیه کنیم که از یال‌های ضعیف با احتمال بقای پایین تشکیل شده است.

¹Good Path

²Edge-Disjoint

³Bottleneck

فصل ۳

چارچوب آستانه $2c$

برای رفع گلوگاه وابستگی، باید تعریف خود از «مسیر خوب» را ارتقا دهیم. یک یال تنها زمانی باید در معرض حذف قرار گیرد که مسیرهای جایگزین آن از بخش‌های امن و قابل اتکای گراف عبور کنند.

۱.۳ فیلتر ساختاری جدید

برای رفع مشکل یال‌های ضعیف، یک حد مجاز بالا برای یال‌های پشتیبان تعیین می‌کنیم: $x_{\max} = 2c$. اکنون برای هر یال $e = (u, v)$ ، یک مسیر امن^۱ (با نماد $P \in \mathcal{P}_e^*$) را مسیری تعریف می‌کنیم که هر سه شرط زیر را به طور همزمان دارا باشد:

۱. یک مسیر جایگزین بین u و v باشد که نسبت به تمامی مسیرهای امن دیگر برای یال e ، معجزای یالی^۲ باشد.

۲. طول آن حداکثر t باشد.

۳. تک‌تک یال‌های e' درون این مسیر، دارای شرط $x_{e'} \leq 2c$ باشند.

فرض کنید $x_e = |\mathcal{P}_e^*|$ نشان‌دهنده تعداد کل مسیرهای امن برای یال e باشد. به لطف افزودن شرط سوم، اکنون می‌توانیم یک کران پایین ریاضی برای احتمال بقای هر مسیر امن تضمین کنیم.

لم ۱.۳ (بقای مسیر امن). برای هر مسیر امن $P \in \mathcal{P}_e^*$ ، احتمال بقای آن یعنی S_P اکیداً از صفر فاصله دارد؛ به طور دقیق‌تر $S_P \geq (1/2)^t$.

اثبات. طبق تعریف مسیر امن، هر یال $e' \in P$ توسط حداکثر $2c$ مسیر امن در گراف پشتیبانی می‌شود (یعنی $x_{e'} \leq 2c$). بر اساس قانون تخصیص احتمال ما، احتمال نمونه‌برداری از یال e' برابر است با:

$$p_{e'} = \min \left(1, \frac{c}{x_{e'}} \right) \geq \frac{c}{2c} = \frac{1}{2}$$

¹Safe Path

²Edge-Disjoint

از آنجا که طول مسیر P حداکثر t است، این مسیر از حداکثر t یال تشکیل شده است. به دلیل استقلال آماری نمونه برداری ها، احتمال بقای کل این مسیر برابر با حاصل ضرب احتمال بقای یال های تشکیل دهنده آن است. بنابراین:

$$S_P = \prod_{e' \in P} p_{e'} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^t$$

□

۲.۳ کران دار کردن خطا و یافتن پارامتر c

اکنون می توانیم احتمال خطا را به صورت رسمی کران دار کنیم. احتمال خطای کل، برابر با احتمال این رویداد است که حداقل یک یال در گراف وجود داشته باشد که فاصله جایگزین آن در اسپنر حفظ نشود. استخراج دقیق پارامتر آستانه c را در قالب لم زیر صورت بندی می کنیم.

لم ۲.۳ (کران احتمال خطا). اگر مقدار آستانه را $c \geq 2^t \ln(m/\delta)$ قرار دهیم، گراف نمونه برداری شده ی H_P با احتمال حداقل $1 - \delta$ تمامی فواصل را با ضریب حداکثر t حفظ می کند.

اثبات. یک یال چگال مانند e (با شرط $x_e > c$) را در نظر بگیرید. احتمال دقیق اینکه این یال حذف شود و همزمان تمامی مسیرهای امن آن نیز با شکست مواجه شوند، برابر است با:

$$\mathbb{P}(B_e) = \left(1 - \frac{c}{x_e}\right) \prod_{P \in \mathcal{P}_e^*} (1 - S_P)$$

برای یافتن یک کران بالای مطمئن، بدترین حالت را در نظر می گیریم. چون $x_e > c$ است، عبارت اول اکیداً کوچکتر از ۱ است $\left(1 - \frac{c}{x_e}\right) < 1$. همچنین از آنجا که دقیقاً x_e مسیر جایگزین وجود دارد، ضرب کردن عبارت $(1 - S_P)$ در خودش به تعداد x_e بار، نتیجه ای کوچکتر از ضرب c باره ی آن در پی خواهد داشت. با استفاده از تضمین لم ۱.۳ مبنی بر اینکه $S_P \geq \frac{1}{2^t}$ ، می توانیم احتمال شکست را به شکل زیر کران دار کنیم:

$$\mathbb{P}(B_e) < 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{2^t}\right)^c$$

با استفاده از نامساوی استاندارد $(1 - x)^y \leq e^{-xy}$ ، این رابطه را بازنویسی می کنیم:

$$\mathbb{P}(B_e) \leq e^{-\frac{c}{2^t}}$$

برای اطمینان از برقراری ویژگی اسپنر در کل گراف، باید تضمین کنیم که هیچ یالی با شکست مواجه نشود. با اعمال کران اجتماع^۱ بر روی تمامی m یال گراف، احتمال خطای کل اسپنر حداکثر برابر است با:

$$\mathbb{P}(\text{شکست اسپنر}) \leq \sum_{e \in E} \mathbb{P}(B_e) \leq m \cdot e^{-\frac{c}{2^t}}$$

¹Union Bound

برای تضمین اینکه این خطای کل حداکثر δ باشد، باید داشته باشیم:

$$m \cdot e^{-\frac{c}{2^t}} \leq \delta \implies e^{-\frac{c}{2^t}} \leq \frac{\delta}{m}$$

با گرفتن لگاریتم طبیعی از طرفین، به دست می‌آید:

$$c \geq 2^t \ln \left(\frac{m}{\delta} \right)$$

□

۳.۳ تحلیل امید ریاضی خلوتی گراف

برای اطمینان از خلوت بودن زیرگراف نهایی و در عین حال به حداقل رساندن سربار یال‌ها، پارامتر c را برابر با کوچکترین عدد صحیحی قرار می‌دهیم که در شرط لم ۲.۳ صدق کند. (با فرض اینکه δ یک مقدار چندجمله‌ای بر حسب $1/n$ باشد و بدانیم $m \leq n^2$). بنابراین، مقدار آستانه را به صورت رسمی با مرتبه مجانبی $c = \Theta(2^{2k} \log n)$ تعریف می‌نماییم.

لم ۳.۳ (کران امید ریاضی اندازه). با استفاده از استراتژی فیلتر 2 با پارامتر $c = \Theta(2^{2k} \log n)$ ، امید ریاضی تعداد یال‌ها در اسپنر نمونه‌برداری شده برابر با $O(2^{2k} n^{1+1/k} \log^2 n)$ خواهد بود.

اثبات. برای یافتن کران امید ریاضی اندازه اسپنر یعنی $\mathbb{E}[|E_P|] = \sum_{e \in E} p_e$ ، یال‌های گراف G را به دو دسته افراز می‌کنیم: یال‌های بحرانی و یال‌های چگال.

۱. **یال‌های بحرانی** ($x_e \leq c$): این دسته شامل یال‌هایی است که فاقد تعداد زیادی مسیر جایگزین امن هستند. برای این یال‌ها احتمال نمونه‌برداری را $p_e = 1$ قرار دادیم. مجموعه این یال‌ها را با $E_{crit} = \{e \in E \mid x_e \leq c\}$ نشان می‌دهیم.

حالت پایه‌ای را در نظر بگیرید که در آن یک زیرگراف برای هیچ‌یک از یال‌های خود، مسیر جایگزینی با طول حداکثر $t = 2k - 1$ نداشته باشد. در چنین زیرگرافی، طول کوتاه‌ترین دوری که شامل یک یال دلخواه است، حداقل باید $1 + (2k) = 2k + 1$ باشد. در نتیجه، کمر^۱ این زیرگراف اکیداً بزرگتر از $2k$ است. بر اساس کران شناخته‌شده‌ی مور^۲ [۷]، هر گراف n -رأسی با دور کمر بزرگتر از $2k$ ، حداکثر $O(n^{1+1/k})$ یال خواهد داشت.

در مجموعه E_{crit} ، هر یال حداکثر دارای c مسیر امن جایگزین با طول حداکثر $t = 2k - 1$ است. ما می‌توانیم مجموعه E_{crit} را با استفاده از یک تکنیک تجزیه حریصانه^۳ [۲] افراز کنیم. به این صورت که در هر مرحله، یک زیرگراف ماکزیمال مانند H_i با کمر گراف اکیداً بزرگتر از $2k$ استخراج کرده و یال‌های آن را از E_{crit} حذف می‌کنیم. از آنجا که H_i ماکزیمال است، هر یالی که در H_i قرار نگرفته باشد، باید با یال‌های H_i تشکیل دوری با طول حداکثر $2k$ بدهد. این بدین معناست که هر یال بیرون‌مانده، مسیر جایگزینی با طول حداکثر t به طور کامل درون H_i دارد.

¹Girth

²Moore Bound

³Greedy Decomposition

اگر این فرآیند استخراج را $c+1$ بار تکرار کنیم، هر یالی که پس از این مراحل باقی بماند، در درون تک-تک زیرگراف‌های H_i یک مسیر جایگزین خواهد داشت. از آنجا که این زیرگراف‌ها مجزای یالی هستند، چنین یالی حداقل $c+1$ مسیر جایگزین مستقل خواهد داشت؛ که این مسئله با فرض اولیه مجموعه E_{crit} (یعنی $x_e \leq c$) در تناقض آشکار است. بنابراین، کل مجموعه E_{crit} به حداکثر $c+1$ زیرگراف خلوت با این مشخصات افزاز می‌شود.

چون کمر هر زیرگراف H_i بزرگتر از $2k$ است، طبق کران مور دارای حداکثر $O(n^{1+1/k})$ یال خواهد بود. در نتیجه کل تعداد یال‌های بحرانی با مجموع یال‌های این $c+1$ زیرگراف خلوت کران‌دار می‌شود:

$$|E_{crit}| \leq (c+1) \times O(n^{1+1/k}) = O(c \cdot n^{1+1/k})$$

با در نظر گرفتن اینکه $c = \Theta(2^{2k} \log n)$ است (چون $m \leq n^2$ است پس از $\log m = \Theta(\log n)$ استفاده کردیم)، تعداد یال‌های بحرانی برابر با $O(2^{2k} n^{1+1/k} \log n)$ خواهد بود.

۲. یال‌های چگال ($x_e > c$): برای یال‌هایی که مسیرهای امن متعددی دارند، احتمال $p_e = \frac{c}{x_e}$ را اعمال می‌کنیم. برای یافتن یک کران دقیق بر روی امید ریاضی یال‌های استخراجی این بخش، یال‌های چگال را بر اساس مقدار x_e در دسته‌های لگاریتمی^۱ دسته‌بندی می‌کنیم؛ یک تکنیک کران‌بندی ساختاری که در ادبیات اسپنرهای تصادفی بسیار رایج است [۶، ۵]. برای هر $j \geq 0$ ، دسته E_j را به این شکل تعریف می‌کنیم: $E_j = \{e \in E \mid 2^j c < x_e \leq 2^{j+1} c\}$.

دقیقاً با همان استدلال منطقی به کاررفته برای یال‌های بحرانی، اگر هر یال در مجموعه E_j حداکثر $2^{j+1} c$ مسیر امن با طول $2k-1$ داشته باشد، کل مجموعه E_j می‌تواند به حداکثر $c+1+2^{j+1}$ زیرگراف خلوت با کمر $2k >$ تجزیه شود. بنابراین، بر اساس کران مور، حداکثر تعداد مطلق یال‌ها در دسته E_j به صورت تنگ کران‌دار می‌شود:

$$|E_j| \leq (2^{j+1} c + 1) \times O(n^{1+1/k}) = O(2^j \cdot c \cdot n^{1+1/k})$$

برای هر یال $e \in E_j$ ، احتمال نمونه‌برداری آن در این دسته برابر است با $\frac{1}{2^j} = \frac{c}{2^j c} < \frac{c}{x_e} = p_e$. در نتیجه، امید ریاضی تعداد یال‌های نمونه‌برداری شده از این دسته خاص برابر است با:

$$\mathbb{E}[|E_j \cap E_p|] \leq |E_j| \times \frac{1}{2^j} \leq O(2^j \cdot c \cdot n^{1+1/k}) \times \frac{1}{2^j} = O(c \cdot n^{1+1/k})$$

جالب است توجه کنید که چگونه رشد نمایی اندازه دسته $|E_j|$ به طور کامل توسط افت نمایی در احتمال نمونه‌برداری ($\frac{1}{2^j}$) خنثی می‌شود. از آنجا که حداکثر مقدار ممکن برای x_e با $m \leq n^2$ محدود شده است، حداکثر $O(\log n)$ دسته لگاریتمی وجود خواهد داشت. با جمع بستن امیدهای ریاضی تمامی این $\log n$ دسته، خواهیم داشت:

$$\sum_{e \text{ یال‌های چگال}} p_e \leq \sum_{j=0}^{\log n} O(c \cdot n^{1+1/k}) = O(c \cdot n^{1+1/k} \log n)$$

با جایگذاری $c = \Theta(2^{2k} \log n)$ ، کران این یال‌ها $O(2^{2k} n^{1+1/k} \log^2 n)$ به دست می‌آید. در نهایت با جمع کردن کران امید ریاضی برای هر دو دسته (بحرانی و چگال)، کران مجانبی برای کل امید ریاضی اندازه اسپنر تصادفی ما دقیقاً برابر با $O(2^{2k} n^{1+1/k} \log^2 n)$ خواهد بود. $\square$

¹Logarithmic Buckets

فصل ۴

عملکرد و پیاده‌سازی الگوریتمی

۱.۴ عملکرد و محدودیت‌های ساختاری

نمونه‌برداری مستقل یال‌ها به طور طبیعی یک جریمه (سربار) $O(2^{2k})$ به امید ریاضی تعداد یال‌های اسپنر تحمیل می‌کند. ما این هزینه را می‌پردازیم تا بدون نیاز به فرآیندهای پیچیده و ترتیبی، بقای مسیرهای جایگزین با طول $2k - 1$ را تضمین کنیم. با وجود این وابستگی نمایی به k ، چارچوب ما در دو سناریوی خاص بسیار عالی عمل می‌کند:

۱.۱.۴ کشیدگی ثابت در عمل

برای ضرایب کشیدگی ثابت و کوچکی که در شبکه‌های دنیای واقعی بسیار رایج هستند (مثلاً $k \in \{2, 3, 4\}$)، سربار 2^{2k} صرفاً یک عدد ثابت کوچک است. در این حالت‌ها، چارچوب ما به سادگی اسپنرهای بسیار خلوتی با تعداد یال‌های مجانبی $O(n^{1/5} \log^2 n)$ ، $O(n^{1/33} \log^2 n)$ و $O(n^{1/25} \log^2 n)$ تولید می‌کند.

۲.۱.۴ خلوتی بهینه نزدیک به خطی

ما می‌توانیم با کمیته‌سازی عبارت اصلی خلوتی یعنی $E(k) = 2^{2k} n^{1/k}$ ، بهترین عملکرد سراسری این چارچوب را بیابیم. بهینه‌سازی بر حسب k مقدار $k^* = \sqrt{(\log_2 n)/2} = \Theta(\sqrt{\log n})$ را به دست می‌دهد. اگر این مقدار بهینه k را در کران امید ریاضی قرار دهیم، تعداد یال‌های اسپنر به $n^{1+o(1)}$ تبدیل می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که روش نمونه‌برداری مستقل ما در بالاترین سطح کارایی خود، می‌تواند زیرگراف‌هایی با تعداد یال‌های نزدیک به خطی^۱ بسازد و برای هر $k < \frac{1}{4} \log_2 n$ اسپنرهای معتبر زیر-مربعی^۲ ارائه دهد.

^۱Near-Linear Sparsity

^۲Sub-quadratic

۲.۴ پیاده‌سازی الگوریتمی در زمان چندجمله‌ای

همان‌طور که پیشتر بیان شد، چارچوب نمونه‌برداری مستقل ما از پارامتر دقیق x_e (حداکثر تعداد مسیرهای امن مجزای یالی) برای تضمین یک اسپنر خلوت و کران‌دار استفاده می‌کند. با این حال، پیاده‌سازی مستقیم این چارچوب با دو چالش بنیادین روبه‌رو است: نخست، محاسبه دقیق حداکثر تعداد مسیرهای مجزای یالی با طول محدود، برای هر طول $t \geq 4$ یک مسئله شناخته‌شده NP-Hard است [۱۰]. دوم، یک وابستگی حلقوی (دور باطل) در ارزیابی ساختار گراف وجود دارد؛ بررسی امنیت یک مسیر نیازمند آگاهی از امنیت تک‌تک یال‌های تشکیل‌دهنده آن است، در حالی که امنیت خود آن یال‌های واسطه نیز به نوبه خود به مسیرهای جایگزین دیگری وابسته است.

در این بخش، ما یک تقریب حریصانه دوفازی در زمان چندجمله‌ای ارائه می‌دهیم که این موانع محاسباتی و ساختاری را دور می‌زند. الگوریتم ما برای شکستن این بن‌بست منطقی، از یک رویکرد غربال‌گری استفاده می‌کند: در فاز اول با نادیده گرفتن موقتی شرط امنیت، یک کران بالای دست‌و‌دل‌بازانه از مسیرها استخراج می‌شود تا یال‌های «قطعاً امن» شناسایی گردند. سپس در فاز دوم، مسیرهای امن به صورت خالص استخراج می‌شوند. این الگوریتم با استفاده از استراتژی استخراج متوالی، به عنوان یک جایگزین ساختاری معتبر برای x_e عمل کرده و در عین حال، یکپارچگی تمامی تضمین‌های احتمالاتی ما را کاملاً حفظ می‌کند.

۱.۲.۴ الگوریتم دوفازی حریصانه

فاز اول: استخراج کران بالا. برای هر یال $e = (u, v) \in E$ ، یک جستجوی سطح‌اول^۱ تکرارشونده را بر روی گراف محدودشده $G \setminus \{e\}$ اجرا می‌کنیم تا به طور پیوسته مسیریایی با طول حداکثر t را استخراج نماییم. این حلقه زمانی پایان می‌یابد که هیچ مسیر معتبری باقی نماند. تعداد کل این مسیرهای استخراج‌شده را $q_e^{(1)}$ می‌نامیم. از آنجا که این روال حریصانه یک مجموعه ماکزیمال از مسیرهای معتبر و مجزای یالی را استخراج می‌کند، ذاتاً به عنوان یک کران بالای ساختاری برای تعداد واقعی مسیرهای امن بهینه عمل می‌کند. بنابراین، اگر $q_e^{(1)} \leq 2c$ باشد، می‌توانیم به طور قطعی e را به عنوان یک یال امن طبقه‌بندی کنیم. در مقابل، اگر $q_e^{(1)} > 2c$ باشد، امنیت یال تأیید نشده است و ما موقتاً به آن برچسب سنگین^۲ می‌زنیم.

فاز دوم: جداسازی مسیرهای امن. برای ارزیابی مسیریایی که منحصراً از یال‌های امن تأییدشده تشکیل شده‌اند، تمامی یال‌های سنگین (شناسایی‌شده در فاز اول) را موقتاً از گراف کل حذف می‌کنیم. سپس برای تمامی یال‌های $e \in E$ ، استخراج تکرارشونده BFS را بر روی این زیرگراف خالص‌سازی‌شده مجدداً اجرا می‌کنیم.

مقدار q_e را به عنوان تعداد نهایی مسیرهای استخراج‌شده در این فاز تعریف می‌کنیم. از آنجا که گراف عملیاتی اکنون تنها شامل یال‌های قطعی امن است، هر مسیری که در این فاز استخراج شود از نظر ساختاری تضمین شده است که یک مسیر امن معتبر باشد.

^۱Breadth-First Search (BFS)

^۲Heavy

۲.۲.۴ تضمین تقریب و پیچیدگی زمانی

لم ۱.۴ (تقریب t حریصانه). فرض کنید x_e مقدار بهینه و حداکثر برای مسیرهای امن و مجزای یالی با طول حداکثر t باشد. مقدار جایگزین q_e که در فاز دوم محاسبه می‌شود، در نامساوی $\frac{x_e}{t} \leq q_e \leq x_e$ صدق می‌کند.

اثبات. فرض کنید OPT مجموعه بهینه و ماکزیمم از مسیرهای امن مجزای یالی با تعداد یال‌های $x_e = |OPT|$ باشد. همچنین فرض کنید $GREEDY$ مجموعه ماکزیمال از مسیرهای جداشده در فاز دوم با تعداد $q_e = |GREEDY|$ باشد. از آنجا که فاز دوم تنها یال‌های تأییدشده‌ی امن را جستجو کرده و مسیرهای مجزای یالی معتبری می‌سازد، این مجموعه یک راه‌حل موجه برای مسئله بسته‌بندی^۱ است و به صورت بدیهی نتیجه می‌دهد $q_e \leq x_e$.

برای اثبات کران پایین، توجه کنید که BFS تکرارشونده ما تنها زمانی متوقف می‌شود که هیچ مسیر معتبری باقی نمانده باشد، که این امر ماکزیمال بودن $GREEDY$ را تأیید می‌کند. بر اساس تعریف ماکزیمال بودن، هر مسیر $P^* \in OPT$ باید حداقل در یک یال با یکی از مسیرهای $P \in GREEDY$ اشتراک داشته باشد.

محدودیت طول تضمین می‌کند که هر مسیر $P \in GREEDY$ دارای حداکثر t یال است. از آنجا که مسیرهای درون OPT نسبت به هم مجزای یالی هستند، یک تک‌یال می‌تواند حداکثر به یک مسیر در OPT تعلق داشته باشد. در نتیجه، یک مسیر منفرد $P \in GREEDY$ می‌تواند با حداکثر t مسیر متمایز در OPT تقاطع داشته باشد (و آن‌ها را مسدود کند). چون کل مجموعه OPT توسط استخراج‌های $GREEDY$ مسدود شده است، اندازه کل مجموعه به صورت اکید کران‌دار می‌شود: $|OPT| \leq t \cdot |GREEDY|$ ، که نتیجه می‌دهد $x_e \leq t \cdot q_e$ و برهان کامل می‌گردد. $\square$

تحلیل پیچیدگی زمانی: برای هر یال $e = (u, v)$ ، جداسازی یک تک‌مسیر با طول حداکثر t نیازمند یک پیمایش BFS است که در عمق t قطع شود و در زمان $O(m)$ اجرا می‌گردد. پس از یک جداسازی موفق، یال‌های آن مسیر حذف شده و BFS مجدداً آغاز می‌شود. از آنجا که هر تکرار موفق حداقل یک یال را حذف می‌کند، BFS برای هر یال حداکثر $O(m)$ بار فراخوانی می‌شود. بنابراین استخراج تکرارشونده برای هر یال در زمان $O(m) \times O(m) = O(m^2)$ به پایان می‌رسد. اجرای این توالی دوفازی برای تمامی m یال گراف، پیچیدگی زمانی چندجمله‌ای قطعی $O(m^3)$ را به همراه دارد.

۳.۲.۴ حفظ کران‌های چارچوب

برای عملیاتی کردن چارچوب، پارامتر دقیق و NP-Hard یعنی x_e را با مقدار جایگزین و چندجمله‌ای q_e عوض می‌کنیم. در نتیجه، احتمال نمونه‌برداری محلی برای هر یال به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\hat{p}_e = \min\left(1, \frac{c}{q_e}\right)$$

ما به دقت بررسی می‌کنیم که این جایگزینی، به طور ذاتی کران‌های ریاضی اثبات‌شده در چارچوب احتمالاتی ما را حفظ می‌کند:

¹Packing Problem

• **لم ۱.۳ (بقای مسیر امن):** یک مسیر امن ایجاب می‌کند که تعداد یال‌های پشتیبان برای هر یال تشکیل‌دهنده‌اش توسط $2c$ کران‌دار شود. فاز اول ما بدون قید و شرط با تضمین اینکه کران بالای ماکزیمال آن‌ها در شرط $q_{e'}^{(\cdot)} \leq 2c$ صدق کند، یال‌های امن را شناسایی می‌کند. از آنجا که فاز دوم روی این زیرگراف محدود شده اجرا می‌شود، شمارش اصلاح شده به صورت ذاتی از $2c \geq q_{e'}^{(\cdot)} \geq q_{e'}$ پیروی می‌کند. در نتیجه، احتمال جایگزین اعمال شده به این یال‌های امن، همچنان مقدار $\frac{1}{4}$ $\min(1, \frac{c}{4c}) = \frac{1}{4}$ را حفظ می‌کند. بنابراین کران پایین بنیادین $SP \geq (1/2)^t$ به طور کامل محفوظ می‌ماند.

• **لم ۲.۳ (کران احتمال خطا):** برای یال‌های چگال، احتمال خطای ریاضی به عبارت $(1 - \frac{c}{x_e})$ بستگی دارد. لم ۱.۴ ثابت کرد که $q_e \leq x_e$. بنابراین $\frac{c}{q_e} \geq \frac{c}{x_e}$ ، که از نظر جبری تضمین می‌کند $(1 - \frac{c}{q_e}) \leq (1 - \frac{c}{x_e})$. این جایگزینی در واقع احتمالات خطای فردی را کاهش می‌دهد و کران اجتماع ما $(m \cdot e^{-\frac{c}{4t}} \leq \delta)$ را تقویت می‌کند. بنابراین ویژگی حفظ فواصل کاملاً دست‌نخورده باقی می‌ماند.

• **لم ۳.۳ (امید ریاضی تعداد یال‌های اسپنر):** امید ریاضی تعداد یال‌های اسپنر ارتباط مستقیمی با مجموع تمامی احتمالات نمونه‌برداری دارد. از استخراج کران‌دار در لم ۱.۴ می‌دانیم که $q_e \geq \frac{x_e}{t}$. در نتیجه، این احتمال افزایش یافته (به دلیل تقریب) با رابطه زیر کران‌دار می‌شود:

$$\hat{p}_e = \min\left(1, \frac{c}{q_e}\right) \leq \min\left(1, \frac{t \cdot c}{x_e}\right) \leq t \cdot \min\left(1, \frac{c}{x_e}\right) = t \cdot p_e$$

بنابراین امید ریاضی حضور هر یال در نمونه‌برداری، حداکثر با یک ضریب $1 - 2k = t$ مقیاس می‌شود. کران نظری کل تعداد یال‌های اسپنر به $O(k \cdot 2^{2k} n^{1+1/k} \log^2 n)$ تغییر می‌کند، که مشخصه خلوتی مجانبی زیر-مربعی را نسبت به متغیر n به شکلی بی‌نقص حفظ می‌نماید.

نتیجه گیری و کارهای آینده

در این پژوهش، یک روش تصادفی برای ساخت اسپنرهای ضربی گراف با استفاده از نمونه برداری مستقل یال ها معرفی کردیم. با تعریف مسیرهای امن و استفاده از حد آستانه ی α ، موفق شدیم وابستگی بقا میان یال ها را به طور کامل از بین ببریم. ما نشان دادیم که تخصیص احتمالات نمونه برداری بر اساس شمارش مسیرهای جایگزین (x_e) ، استخراج یک $(2k-1)$ -اسپنر با امید ریاضی تعداد یال های $O(2^{2k} n^{1+1/k} \log^2 n)$ را تضمین می کند. همچنین دریافتیم که بهترین پارامتر مقیاس دهی در $k = \Theta(\sqrt{\log n})$ رخ می دهد که اسپنرهایی با تعداد یال های نزدیک به خطی $n^{1+o(1)}$ به دست می دهد. در نهایت، نشان دادیم که چگونه می توان این روش را در زمان چند جمله ای با استفاده از یک الگوریتم حریصانه دوفازی اجرا کرد. این رویکرد به ما کمک می کند تا ضمن حفظ قطعی تضمین کشیدگی اسپنر، از سد محاسباتی NP-Hard بودن یافتن دقیق مسیرهای مجزای یالی عبور کنیم.

این پژوهش، چندین پرسش جذاب را برای تحقیقات و کارهای آینده باز می گذارد:

بهبود ضریب تقریب: اگرچه الگوریتم حریصانه ما یک ضریب تقریب^۱ معادل t ارائه می دهد، اما به طور همزمان امید ریاضی تعداد یال ها را نیز با ضریب t افزایش می دهد. بررسی این موضوع که آیا روش های دیگری (مانند گرد کردن شار کسری^۲) می توانند ضریب تقریب بهتری $(\alpha < t)$ را در زمان چند جمله ای فراهم کنند تا کران نهایی تعداد یال ها بهبود یابد، بسیار ارزشمند است.

بهینه سازی پارامتر آستانه: ما از حد سختگیرانه ی α به عنوان پارامتر آستانه^۳ استفاده کردیم تا اطمینان حاصل کنیم مسیرها با احتمال $SP \geq 2^{-t}$ باقی می مانند. تغییر این حد به αc (برای $\alpha > 1$) یک مصالحه^۴ ایجاد می کند: حد بالاتر باعث می شود مسیرها راحت تر حفظ شوند، اما در عین حال گراف نهایی را چگال تر می کند. یافتن بهترین مقدار α برای کمینه سازی تعداد یال ها، یک مسئله بهینه سازی باز است.

تنگ تر کردن کران خلوتی: روش ما یک سربار $O(2^{2k})$ و ضرایب لگاریتمی اضافی در کران تعداد یال ها به همراه دارد. یک سوال مهم این است که آیا می توانیم این سربارها را به طور کامل حذف کنیم تا به کران کلاسیک $\tilde{O}(n^{1+1/k})$ برسیم.

^۱Approximation Ratio

^۲Fractional Flow Rounding

^۳Cutoff Parameter

^۴Trade-off

دست یابیم (که در آن نماد $\tilde{O}$ ضرایب لگاریتمی را پنهان می‌کند). باید بررسی شود که آیا این جریمه برای قانون احتمال خاص ما همواره الزامی است یا می‌توان آن را با یک تحلیل ریاضی دقیق‌تر و تنگ‌تر برطرف کرد.

استراتژی‌های جایگزین برای نمونه‌برداری مستقل: ما از پیش می‌دانیم که کارهایی مانند الگوریتم ال‌کین و نیمان [۶] با استفاده از نمونه‌برداری وابسته و خوشه‌بندی، می‌توانند با موفقیت به خلوتی بهینه دست یابند. بنابراین، پرسش باز و حقیقی در مورد مرزهای مطلق نمونه‌برداری مستقل است. تحقیقات آینده می‌توانند قوانین احتمال مستقل و کاملاً جدیدی را کاوش کنند که به شمارش مسیرهای مجزای یالی (x_e) متکی نباشند؛ تا مشخص شود آیا می‌توان ضمن حفظ استقلال کامل فرآیند تصادفی، اسپنرهایی با خلوتی بهینه ساخت یا خیر.

کتابنامه

- [1] D. Peleg and A. A. Schäffer, “Graph spanners,” *Journal of Graph Theory*, vol. 13, no. 1, pp. 99–116, 1989.
- [2] I. Althöfer, G. Das, D. Dobkin, D. Joseph, and J. Soares, “On sparse spanners of weighted graphs,” *Discrete & Computational Geometry*, vol. 9, no. 1, pp. 81–100, 1993.
- [3] L. Roditty and U. Zwick, “On dynamic shortest paths problems,” *Algorithms-ESA 2004, 12th Annual European Symposium*, pp. 580–591, 2004.
- [4] G. L. Miller, R. Peng, I. Vladu, and S. Xu, “Improved parallel algorithms for spanners and hopsets,” *Proceedings of the 27th ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures (SPAA)*, pp. 192–201, 2015.
- [5] S. Baswana and S. Sen, “A simple and linear time randomized algorithm for computing sparse spanners in weighted graphs,” *Random Structures & Algorithms*, vol. 30, no. 4, pp. 532–563, 2007.
- [6] M. Elkin and O. Neiman, “Efficient algorithms for constructing very sparse spanners and emulators,” *ACM Transactions on Algorithms (TALG)*, vol. 15, no. 1, pp. 1–29, 2019.
- [7] N. Alon, S. Hoory, and N. Linial, “The Moore bound for irregular graphs,” *Graphs and Combinatorics*, vol. 18, no. 1, pp. 53–57, 2002.
- [8] M. Mitzenmacher and E. Upfal, *Probability and Computing: Randomization and Probabilistic Techniques in Algorithms and Data Analysis*. Cambridge University Press, 2017.
- [9] K. Menger, “Zur allgemeinen Kurventheorie,” *Fundamenta Mathematicae*, vol. 10, no. 1, pp. 96–115, 1927.

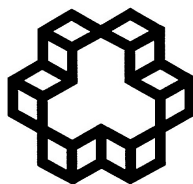
- [10] A. Itai, Y. Perl, and Y. Shiloach, “The complexity of finding maximum disjoint paths with length constraints,” *Networks*, vol. 12, no. 3, pp. 277–286, 1982.

Abstract

In this thesis, we propose a novel randomized framework for constructing multiplicative graph spanners based on independent edge sampling. While previous randomized approaches typically rely on sequential or dependent sampling phases, we investigate the possibility of assigning randomness directly and independently to the edges of the input graph. In our framework, each edge is assigned a structural sampling probability based on its local topology, specifically by counting the number of safe, edge-disjoint alternative paths. We demonstrate that by employing a $2c$ -cutoff filter, we can successfully eliminate destructive survival dependencies among paths.

Our mathematical analysis proves that the resulting independently sampled subgraph is, with high probability, a valid $(2k - 1)$ -spanner with an expected size of $O(2^{2k} n^{1+1/k} \log^2 n)$ edges. Furthermore, by optimizing the scaling parameter at $k = \Theta(\sqrt{\log n})$, we show that this framework achieves near-linear $n^{1+o(1)}$ sparsity. Finally, to overcome the NP-hardness of exactly counting bounded-length edge-disjoint paths, we introduce a polynomial-time two-phase greedy algorithm running in $O(m^3)$ time. This approach acts as a valid structural surrogate, fully maintaining the probabilistic guarantees of the framework while enabling efficient algorithmic implementation.

Keywords: Graph Spanners, Randomized Algorithms, Independent Edge Sampling, Graph Sparsity, Greedy Algorithm.



K. N. Toosi University of Technology
Faculty of Mathematics

B.Sc. Project
Computer Science

Title:

Random Edge Sampling for Spanner Construction

Author:

Mohammadreza Ahmadi

Supervisor:

Dr. Hossein Jowhari

Summer 2026